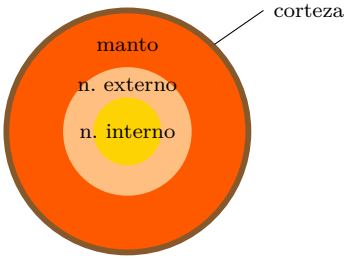
La geosfera: minerales y rocas

Apuntes · Tema 2 · Biología y Geología · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Las capas de la Tierra

Capa	Características
Corteza	la más externa y delgada (5–70 km): continental y oceánica
Manto	hasta 2900 km; rocas muy calientes que se mueven lentamente
Núcleo	hierro y níquel; externo líquido e interno sólido; más de 5000 °C



La Tierra tiene además la **atmósfera** (aire), la **hidrosfera** (agua) y la **biosfera** (seres vivos). La **geosfera** es la parte rocosa.

2. Los minerales

Definición: mineral

Un mineral es una sustancia natural, sólida, inorgánica, con una composición química definida y, normalmente, con sus átomos ordenados formando cristales.

Propiedad	Qué es
Dureza	resistencia a ser rayado. **Escala de Mohs** del 1 (talco) al 10 (diamante); la uña raya hasta 2,5 y una navaja hasta 5,5
Brillo	metálico (pirita) o no metálico (vítreo, como el cuarzo)
Color y raya	color del polvo del mineral al frotarlo sobre porcelana
Exfoliación	tendencia a romperse por planos (la mica, en láminas)
Densidad, magnetismo…	la magnetita atrae a los imanes

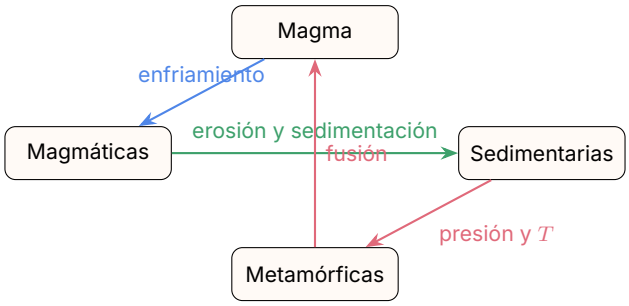
Usos: metales (hierro de la hematites, cobre de la calcopirita), construcción (yeso), joyería (diamante, esmeralda), sal (halita), electrónica (cuarzo).

3. Las rocas

Definición: roca

Una roca es un agregado de uno o varios minerales. Por su origen pueden ser:

Tipo	Cómo se forman	Ejemplos
Magmáticas (ígneas)	al **enfriarse el magma**: dentro de la Tierra (plutónicas, cristales grandes) o en la superficie (volcánicas)	granito, basalto, piedra pómez
Sedimentarias	**acumulación y compactación de sedimentos** en capas (estratos); pueden tener fósiles	arenisca, caliza, arcilla, carbón
Metamórficas	transformación de otras rocas por **presión y temperatura** sin fundirse	mármol (de caliza), pizarra (de arcilla)



Ojo
Mineral ≠ roca: el granito (roca) está formado por cuarzo, feldespato y mica (minerales). Las rocas se transforman unas en otras: es el **ciclo de las rocas**.